Nazorat testi · *Aralash test · 19-variant* — *Milliy sertifikat 2026. Kimyo*

Vaqt: *180 daqiqa*

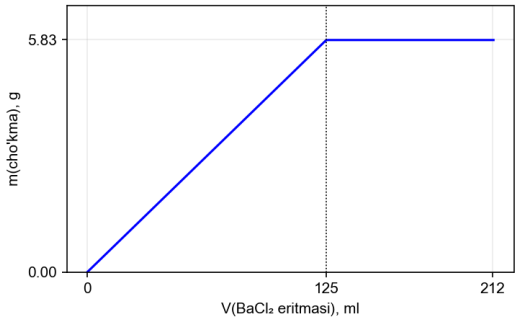
Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. $AgNO_3$ eritmasi inert elektrodlar yordamida 4 A tok kuchi bilan 965 s elektroliz qilindi. Anodda ajralgan O_2 hajmi (l, n.sh.) **ni toping.**
A) *0,448* B) *0,224* C) *0,112* D) *0,009*

2. Xlor ($Z = 17$) atomida nechta juftlashmagan elektron bor?
A) *1* B) *2* C) *3* D) *0*

3. Tabiiy elementning ikki izotopi: ^{35}Cl (75%) va ^{37}Cl (25%). Elementning o‘rtacha nisbiy atom **massasini aniqlang.**
A) *35,5* B) *36* C) *36,5* D) *35*

4. Na_2SO_4 eritmasiga 0,2 mol/l li $BaCl_2$ eritmasi oz-ozdan qo‘shilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasining qo‘shilgan hajmga bog‘liqligi grafikda keltirilgan.



Grafikdagi cho‘kma massasi 5,83 g da to‘xtagan. Egri chiziq to‘xtagan nuqtagacha qo‘shilgan $BaCl_2$ ning **massasini (g) toping.**
A) *5,83* B) *3,55* C) *10,4* D) *5,2*

5. Rasmda radioaktiv yemirilish zanjiri berilgan (massa soni/zaryad; “?” – oraliq yadrolar).



Oxirgi yadroning massa **sonini aniqlang.**
A) *224* B) *216* C) *220* D) *221*

6. Hajmi 5 l bo‘lgan idishda A modda miqdori 30 s davomida 1,2 mol ga kamaydi. Reaksiyaning o‘rtacha tezligini (mol/(l·s)) **toping.**
A) *0,04* B) *0,24* C) *0,008* D) *0,2*

7. Quyidagi jadvalda $CuSO_4$ tuzining eritmalari keltirilgan:

No.	m(eritma), g	ω, %
I	100	15
II	100	40

Eritmalar aralashtirildi. Oxirgi eritmadagi tuzning massa **ulushini (%) toping.**
A) *55* B) *24,75* C) *13,75* D) *27,5*

8. Jadvalda bog‘lar hosil qiluvchi atomlarning elektrmanfiyliklari berilgan:

Bog‘	EM (1-atom)	EM (2-atom)
Si–O	1,8	3,5
K–Br	0,8	2,8
H–F	2,1	4
H–N	2,1	3

Qaysi bog‘ eng qutbli (eng ko‘p ionli xarakterga ega)?
A) *Si–O* B) *H–F* C) *H–N* D) *K–Br*

9. H_2 va CH_4 gazlari 3 : 4 hajmiy nisbatda aralashtirildi. Aralashmaning vodorodga nisbatan **zichligini aniqlang.**
A) *5* B) *10* C) *6* D) *4,5*

10. CH_4 gazining -23 °C va 2 atm bosimdagi **zichligini (g/l) aniqlang.** (R = 0,082 l·atm/(mol·K))
A) *3,12* B) *0,78* C) *0,71* D) *1,56*

11. $CH_3–CH=CH_2$ molekulasida sp^3 gibridlangan uglerod atomlari nechta?
A) *2* B) *3* C) *1* D) *4*

12. Faqat oksidlovchi bo‘la oladigan **ionlarni aniqlang**: 1) Na^+; 2) Fe^{3+}; 3) S^{2-}; 4) I^-
A) *2, 3* B) *4* C) *1* D) *3*

13. H_3PO_3 tarkibida P ning oksidlanish **darajasini aniqlang.**
A) *+5* B) *+3 va +5* C) *−2* D) *+3*

14. Reaksiya tenglamasi: $SiO_2 + 2NaOH \rightarrow Na_2SiO_3 + H_2O$. Reaksiyaga tarkibida 20% aralashma bo‘lgan 20 g namuna (asosiy modda NaOH) kirishdi. Na_2SiO_3 **massasini (g) hisoblang.**
A) *97,6* B) *24,4* C) *48,8* D) *12,2*

15. $2NaBr + Cl_2 \rightarrow 2NaCl + Br_2$ reaksiyasida 71 g Cl_2 ishtirok etdi. Br_2 **miqdorini (mol) toping.**
A) *2* B) *0,5* C) *1,5* D) *1*

© Colba maktabi, 2026

16. Ishqoriy metallar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) KOH – kuchli ishqor; 2) Natriy atomining tashqi qavatida 2 ta elektron bor; 3) Natriy kerosin ostida saqlanadi; 4) Natriy suv bilan reaksiyada H_2 va NaOH hosil qiladi
A) *1, 2, 3* B) *1, 3, 4* C) *2, 3* D) *1, 2, 4*

17. $Mg_3N_2 + 6H_2O \rightarrow 3Mg(OH)_2 + 2NH_3$ jarayoni uchun 50 g Mg_3N_2 olingan (unum 90%). NH_3 **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**
A) *5,6* B) *20,16* C) *40,32* D) *10,08*

18. 11,2 g temir bir qismi xlor bilan, xuddi shuncha qismi xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishdi. Hosil bo‘lgan tuzlar massalari **farqini (g) aniqlang.**
A) *32,5* B) *7,1* C) *25,4* D) *14,2*

19. 0,05 mol $Ca(HCO_3)_2$ tutgan suv qaynatilganda hosil bo‘lgan $CaCO_3$ cho‘kma massasini (g) **ni toping.**
A) *5* B) *10* C) *2,5* D) *7,5*

20. C_4H_6 alkinlarning izomerlari soni nechta?
A) *3* B) *1* C) *4* D) *2*

21. $CH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2$ birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to‘g‘ri keltirilgan?
A) *butadiyen-1,3* B) *butadiyen-1,2*
C) *buten-1* D) *butin-1*

22. $C_6H_6 + HNO_3 \rightarrow C_6H_5NO_2 + H_2O$ reaksiyasida 156 g C_6H_6 ishtirok etdi. HNO_3 **massasini (g) toping.**
A) *252* B) *126* C) *63* D) *189*

23. Spirt va fenollar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Etilenglikol zaharsiz; 2) Etanol natriy bilan reaksiyaga kirishadi; 3) Glitserin $Cu(OH)_2$ bilan ko‘k kompleks hosil qiladi; 4) Fenol $Cu(OH)_2$ ni eritib ko‘k kompleks hosil qiladi
A) *2, 3* B) *4* C) *3, 4* D) *2, 4*

24. Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Formalin — formaldegidning 40% li eritmasi; 2) Ketonlar kuchsiz oksidlovchilar bilan oksidlanmaydi; 3) Aldegidlar qaytarilganda ikkilamchi spirt hosil bo‘ladi; 4) Aldegidlar "kumush ko‘zgu" reaksiyasini beradi
A) *2, 3* B) *1, 2, 4* C) *1, 3* D) *1, 3, 4*

25. C_4H_9Cl galogenli hosilalarning izomerlari soni nechta?
A) *4* B) *5* C) *3* D) *6*

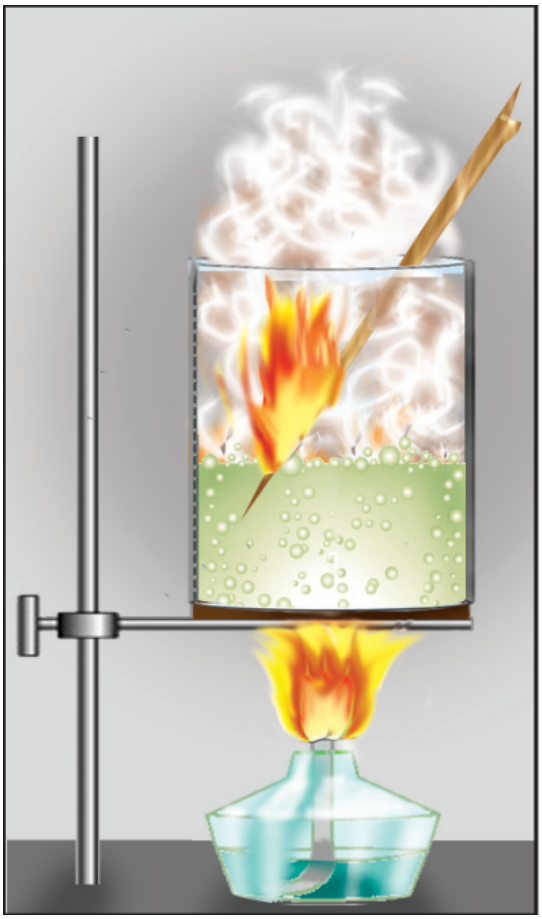
26. 12 g sirka kislota va 6,4 g metanol dan 80% unum bilan murakkab efir olindi. Efir **massasini (g) toping.**
A) *14,8* B) *23,68* C) *11,84* D) *5,92*

27. Uglevodlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Glyukoza "kumush ko‘zgu" reaksiyasini beradi; 2) Selluloza β-glyukoza qoldiqlaridan iborat; 3) Saxaroza Feling suyuqligini qaytaradi; 4) Maltoza gidrolizlanganda ikki molekula glyukoza hosil qiladi
A) *1, 3* B) *2, 4* C) *1, 3, 4* D) *1, 2, 4*

28. Reaksiya tenglamasi: $NH_2CH_2COOH + NaOH \rightarrow NH_2CH_2COONa + H_2O$. Reaksiyaga 37,5 g NH_2CH_2COOH kirishdi (unum 80%). NH_2CH_2COONa **miqdorini (mol) hisoblang.**
A) *0,5* B) *0,8* C) *0,4* D) *0,2*

29. $C_2H_2 + HCl \rightarrow C_2H_3Cl$ jarayoni uchun 3,65 g HCl olingan. C_2H_3Cl **massasini (g) aniqlang.**
A) *12,5* B) *3,12* C) *6,25* D) *9,38*

30. Rasmdagi tajribada qizdirilgan konsentrlangan HNO_3 parchalanadi. Ajralgan gaz qanday rangda?



A) *jigarrang (NO_2)* B) *yashil-sariq (Cl_2)*
C) *rangsiz (N_2)* D) *ko‘k (NO)*

31. Kimyo laboratoriyasida ishlash qoidalari haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Ortiqcha reaktiv idishga qaytariladi; 2) Konsentrlangan kislotani suvga ohista, aralashtirib quyiladi; 3) Kimyoviy moddalar hidini bevosita nafas olib aniqlash kerak; 4) Probirka qizdirilganda og‘zi odamga qaratilmaydi

© Colba maktabi, 2026

A) *1, 2* B) *1, 2, 3* C) *2, 4* D) *2, 3, 4*

32. Kimyoviy laboratoriyada ajratgich voronka nima uchun ishlatiladi? A) *probirkani qizdirish* B) *aralashmaydigan suyuqliklarni ajratish* C) *moddalarni namlikdan saqlash* D) *gaz (H_2, CO_2, H_2S) olish —*

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. KCl va NaBr dan iborat 22,9 g aralashma suvda eritilib, mo‘l $AgNO_3$ eritmasi qo‘shildi; hosil bo‘lgan cho‘kmalarning umumiy massasi 42,55 g.	A *3,73* B *45,7* C *637,5* D *7,45* E *425* F *22,85*
33. Aralashmadagi KCl massasini (g) aniqlang.	
34. Sarflangan 10% li $AgNO_3$ eritmasining massasini (g) aniqlang ($M(AgNO_3) = 170$ g/mol).	
35. Eritmada hosil bo‘lgan nitratlarning umumiy massasini (g) aniqlang.	

36. $KMnO_4 + KI + H_2SO_4 \rightarrow MnSO_4 + I_2 + K_2SO_4 + H_2O$ reaksiya tenglamasini elektron balans usulida tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. 1 l hajmli yopiq idishda 1 mol N_2O_4 qizdirilganda $N_2O_4 \rightleftarrows 2NO_2$ muvozanati qaror topdi. Muvozanat aralashmasining vodorodga nisbatan zichligi 36,8 ga teng. Shu haroratdagi muvozanat **konstantasini (K, mol/l) hisoblang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. Al, Fe va Cu dan iborat aralashma mo‘l NaOH eritmasi bilan ta’sirlashganda 6,72 l (n.sh.) vodorod ajraldi; xuddi shunday massadagi aralashma mo‘l HCl bilan ta’sirlashganda 8,96 l (n.sh.) vodorod ajraldi, erimay qolgan qoldiq (mis) massasi 3,2 g. Aralashmaning dastlabki **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. Etilen va asetilendan iborat 2,24 l (n.sh.) aralashma bromli suvdan o‘tkazilganda 24 g brom yutildi. Aralashmadagi asetilenning **hajmini (l, n.sh.) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. Izopren dan olingan polimerning molyar massasi 6800 g/mol. Polimerlanish **darajasini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

200 g 15% li NaCl eritmasi inert elektrodlar yordamida 10 A tok kuchi bilan 3860 s elektroliz qilindi.

© Colba maktabi, 2026

1)Katodda va anodda ajralgan gazlarning hajmlarini (l, n.sh.) hisoblang.
2)Elektrolizdan keyingi eritma massasini (g) aniqlang. Ajralgan gazlarning umumiy massasini (g) ham hisoblang.
3)Elektrolizdan keyingi eritmada NaOH ning massa ulushini (%) toping.
4)Hosil bo‘lgan NaOH ni to‘liq neytrallash uchun 10% li HCl eritmasidan necha gramm kerak? Hosil bo‘lgan NaCl massasini (g) ham hisoblang.
5)Anodda ajralgan xlor KI eritmasidan o‘tkazilsa, ajralgan yod massasini (g) aniqlang. Anodda ajralgan xlorning massasini (g) ham toping.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma’lum organik moddalar:

$$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{bijg‘ish}} X \xrightarrow{CuO,\ t^\circ} Y \xrightarrow{Ag_2O,\ NH_3} Z \xrightarrow{Cl_2,\ P} ClCH_2COOH$$

1)$C_6H_{12}O_6 \to X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
2)$X \to Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
3)$Y \to Z$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
4)$Z \to ClCH_2COOH$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Alyuminiy, temir va misdan iborat 11,5 g aralashma bo‘lakchalarga bo‘lindi. Bir bo‘lagi (butun aralashma) mo‘l NaOH eritmasi bilan reaksiyaga kirishganda 3,36 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Xuddi shunday tarkibli ikkinchi aralashma (11,5 g) mo‘l xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishganda 5,6 l (n.sh.) vodorod ajraldi (temir $FeCl_2$ ga o‘tdi).
1)Aralashmadagi har bir metallning massasini (g) va massa ulushini (%) aniqlang (reaksiya tenglamalarini yozing).
2)Xlorid kislota bilan reaksiyadan keyin qolgan qoldiq konsentrlangan HNO_3 da to‘liq eritildi. Ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
3)Xlorid kislota bilan olingan eritmaga mo‘l NaOH qo‘shildi, hosil bo‘lgan cho‘kma ajratib olinib, havoda to‘liq oksidlanguncha qoldirildi. Cho‘kma massasini (g) toping.
4)Mis nitrat eritmasi bug‘latilib, quruq tuz qizdirilganda hosil bo‘ladigan qattiq qoldiq massasini (g) va gazlar aralashmasining hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
5)Aralashmadagi alyuminiyni eritish uchun ($2Al + 2NaOH + 6H_2O \to 2Na[Al(OH)_4] + 3H_2$) 10% li NaOH eritmasidan necha gramm kerak?

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

© Colba maktabi, 2026

Nazorat testi · *19-variant* **Javoblar kaliti**

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
B	*A*	*A*	*D*	*C*	*C*	*D*	*D*	*A*	*D*	*C*	*C*	*D*	*B*	*D*	*B*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
B	*B*	*A*	*D*	*A*	*B*	*A*	*B*	*A*	*C*	*D*	*C*	*C*	*A*	*C*	*B*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*D*	7,45
34	*E*	425
35	*F*	22,85

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	41
37	0,333
38	14,2
39	1,12
40	100

41–43-topshiriqlar: qisqa yechim

41-topshiriq.

1) Q = 10·3860 = 38600 C = 0,4 mol e^-; katod: $2H_2O + 2e^- \to H_2 + 2OH^-$: n($H_2$) = 0,2 mol → **4,48 l**; anod: $2Cl^- - 2e^- \to Cl_2$: n(Cl_2) = 0,2 mol → **4,48 l**

2) $2NaCl + 2H_2O \to H_2 + Cl_2 + 2NaOH$: m = 200 − 0,4 ($H_2$) − 14,2 ($Cl_2$) = **185,4 g**; m = 0,4 + 14,2 = **14,6 g**

3) n(NaOH) = n(e^-) = 0,4 mol = 16 g → ω = **8,63%**

4) $NaOH + HCl \to NaCl + H_2O$: HCl 0,4 mol = 14,6 g; eritma 14,6/0,1 = **146 g**; m(NaCl) = 0,4·58,5 = **23,4 g**

5) $Cl_2 + 2KI \to 2KCl + I_2$: n($I_2$) = 0,2 mol → **50,8 g**; m(Cl_2) = 0,2·71 = **14,2 g**

Jami: M 15 + A 10 = 25 ball.

42-topshiriq.

1) $C_6H_{12}O_6$ + bijg‘ish → C_2H_5OH (etanol)

2) $C_2H_5OH + CuO$, t° → CH_3CHO (sirka aldegid (etanal))

3) $CH_3CHO + Ag_2O$, NH_3 → CH_3COOH (sirka kislota)

4) $CH_3COOH + Cl_2$, P → $ClCH_2COOH$ (xlorsirka kislota)

Jami 25 ball.

43-topshiriq.

1) NaOH bilan faqat Al: $2Al + 2NaOH + 6H_2O \to 2Na[Al(OH)_4] + 3H_2$: n(Al) = 0,1 mol = 2,7 g; HCl bilan: $Fe + 2HCl \to FeCl_2 + H_2$: n(Fe) = 0,1 mol = 5,6 g; Cu = 3,2 g. ω: Al 23,5%, Fe 48,7%, Cu 27,8%

2) $Cu + 4HNO_3$(kons.) → $Cu(NO_3)_2 + 2NO_2 + 2H_2O$: NO_2 0,1 mol → **2,24 l**

3) $AlCl_3 + 4NaOH \to Na[Al(OH)_4] + 3NaCl$ (eriydi); $FeCl_2 + 2NaOH \to Fe(OH)_2\downarrow + 2NaCl$; $4Fe(OH)_2 + O_2 + 2H_2O \to 4Fe(OH)_3$: **10,7 g**

4) $2Cu(NO_3)_2 \to 2CuO + 4NO_2 + O_2$: CuO 0,05 mol = **4 g**; NO_2 0,1 + O_2 0,025 = 0,125 mol → **2,8 l**

5) n(NaOH) = n(Al) = 0,1 mol → 4 g; eritma 4/0,1 = **40 g**

Jami: M 15 + A 10 = 25 ball.

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball

© Colba maktabi, 2026

1	11-sinf 8-bob (Faradey qonunlari); Tirkashev *V* bob	Hisoblash va masala yechish	1
2	Tirkashev I bob; 8-sinf (elektron konfiguratsiya)	Bilim va tushunish	1
3	8-sinf (izotoplar)	Hisoblash va masala yechish	1
4	Tirkashev *V* bob (almashinish reaksiyalari, grafik)	Grafik tahlili	1
5	11-sinf (yadro reaksiyalari)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
6	8-sinf; Tirkashev VI bob	Hisoblash va masala yechish	1
7	Tirkashev III bob (eritmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
8	8-sinf (kimyoviy bog‘lanish turlari, jadval)	Jadval tahlili	1
9	11-sinf (D)	Hisoblash va masala yechish	1
10	11-sinf (Mendeleyev–Klapeyron)	Hisoblash va masala yechish	1
11	10-sinf §17	Bilim va tushunish	1
12	Tirkashev *V* bob; 11-sinf 7-bob	Bilim va tushunish	1
13	8-sinf; Tirkashev *V* bob (oksidlanish darajasi)	Bilim va tushunish	1
14	9-sinf; Tirkashev (P/C/Si, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
15	9-sinf; Tirkashev (galogenlar, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
16	9-sinf (ishqoriy metallar); Tashev	Bilim va tushunish	1
17	9-sinf; Tirkashev (IIA/IIIA metallar (Ca,Mg,Al), hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
18	9-sinf; Tashev (temir)	Hisoblash va masala yechish	1
19	9-sinf §24 (suv qattiqligi)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf §6, §12, §20, §28 (izomeriya)	Bilim va tushunish	1
21	10-sinf (nomenklatura §6, §11, §20, §24–26)	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf (aren, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
23	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
24	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
25	10-sinf §6, §12, §20, §28 (izomeriya)	Bilim va tushunish	1
26	10-sinf §28 (efirlanish)	Hisoblash va masala yechish	1
27	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
28	10-sinf (amin, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
29	10-sinf (pol, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
30	8-sinf (nitrat kislota, 28-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
31	7-sinf (xavfsizlik qoidalari); 10-sinf lab.	Bilim va tushunish	1
32	7-sinf (laboratoriya jihozlari)	Bilim va tushunish	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75

© Colba maktabi, 2026